

LAPORAN 1
Pemrograman Berbasis Web
"Java Script"

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.



Disusun oleh:
Fransiscus Christian Prayoga Situmorang
255314059

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2026

A. Pendahuluan

Latar Belakang

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memberi perilaku pada halaman web sehingga halaman dapat merespons tindakan pengguna, tidak hanya menampilkan isi yang tetap. Dengan JavaScript, halaman dapat menerima input, memeriksanya, memprosesnya, dan menampilkan hasilnya tanpa memuat ulang halaman.

Pada praktikum ini dibuat sebuah program JavaScript yang membangun formulir secara dinamis melalui DOM (Document Object Model), tanpa menulis elemen formulir di HTML. Formulir memuat input teks, angka, dan email, kemudian setelah tombol ditekan akan muncul pilihan berupa checkbox, dropdown, dan radio button yang dibuat menggunakan perulangan dari data dalam array. Input pengguna divalidasi, lalu hasilnya ditampilkan kembali ke halaman. Praktikum ini melatih alur kerja yang umum dipakai pada pengembangan web: menerima input, memvalidasi, memproses, dan menampilkan output.

Tujuan

1. Memahami cara membuat dan menyisipkan elemen HTML secara dinamis menggunakan DOM JavaScript.
2. Memahami penggunaan array dan perulangan untuk membuat elemen checkbox, dropdown, dan radio button.
3. Memahami penanganan event menggunakan `addEventListener`.
4. Menerapkan validasi input teks, angka, dan email (dengan regular expression) sebelum data diproses.
5. Menampilkan hasil input pengguna ke halaman melalui manipulasi DOM.

Manfaat

1. Mahasiswa mampu membuat program JavaScript yang membangun halaman web secara interaktif.
2. Mahasiswa terbiasa memvalidasi input sehingga data yang masuk lebih terjamin kebenarannya.
3. Mahasiswa memahami dasar JavaScript (DOM, event, array, dan validasi) sebagai bekal pengembangan web yang lebih kompleks.

4. Kode menjadi lebih ringkas karena elemen yang berulang dibuat dengan perulangan, bukan ditulis satu per satu.

B. Landasan Teori

1. JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien (browser) untuk membuat halaman web menjadi dinamis dan interaktif. JavaScript dapat membaca dan mengubah isi halaman, merespons aksi pengguna seperti klik atau pengisian formulir, serta memeriksa data sebelum dikirim.

2. DOM (Document Object Model)

DOM adalah representasi halaman HTML dalam bentuk struktur pohon objek yang dapat diakses dan diubah oleh JavaScript. Setiap tag menjadi sebuah node. Metode DOM yang digunakan pada praktikum ini antara lain `document.createElement()` untuk membuat elemen, `appendChild()` untuk menyisipkan elemen ke dalam elemen lain, `getElementById()` dan `querySelectorAll()` untuk mengambil elemen, serta properti `textContent` dan `innerHTML` untuk mengatur isi teks suatu elemen.

3. Event dan Event Listener

Event adalah kejadian yang terjadi pada halaman, misalnya klik tombol atau selesainya halaman dimuat. Fungsi `addEventListener()` mendaftarkan fungsi yang akan dijalankan ketika event tertentu terjadi. Event `DOMContentLoaded` dipakai agar kode baru berjalan setelah seluruh HTML selesai dimuat, sedangkan event `click` dipakai pada tombol.

4. Array dan Perulangan

Array adalah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu daftar yang diakses menggunakan indeks. Perulangan `for` dan `forEach` digunakan untuk memproses setiap elemen array. Dengan menggabungkan keduanya, beberapa elemen HTML yang serupa dapat dibuat otomatis dari satu data.

5. Elemen Input Formulir

Elemen input memiliki beberapa tipe sesuai kebutuhan: `text` untuk teks bebas, `number` untuk angka dengan batas min dan max, `email` untuk alamat email, `checkbox` untuk pilihan yang boleh lebih dari satu, `radio` untuk satu pilihan dari beberapa opsi (dikelompokkan dengan atribut `name` yang

sama), dan elemen select dengan option untuk pilihan berbentuk dropdown.

6. Validasi Input dan Regular Expression

Validasi adalah pemeriksaan data yang dimasukkan pengguna agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum diproses. Regular expression (regex) adalah pola untuk mencocokkan teks dan umum dipakai untuk memeriksa format, misalnya email. Metode `test()` pada objek regex mengembalikan `true` jika teks sesuai dengan pola. Pesan kesalahan ditampilkan dengan fungsi `alert()`, dan fokus dikembalikan ke input yang salah dengan metode `focus()`.

C. Perancangan

1. Repositori

Link repositori: [tempel link repo GitHub di sini]

Berkas yang dikerjakan: **tugas.js**, berisi seluruh logika JavaScript yaitu pembuatan form, validasi, pembuatan pilihan, dan output hasil.

2. Alur Perancangan

Seluruh program ditulis dalam satu berkas JavaScript. Langkah pengerjaannya sebagai berikut.

1. Membungkus seluruh kode dalam event `DOMContentLoaded` agar berjalan setelah halaman selesai dimuat.
2. Membuat elemen section berisi judul "Form Input Data" dengan `createElement`, kemudian menambahkan tiga input: nama (text), jumlah pilihan (number dengan min 1, max 10, nilai awal 3), dan email (email), masing-masing dengan label.
3. Membuat tombol "Buat Pilihan", sebuah div containerPilihan untuk menampung pilihan, dan sebuah div output untuk hasil, lalu memasukkan section ke body dengan `appendChild`.
4. Menyiapkan tiga array data: `pilihanCheckbox` (hobi), `pilihanDropdown` (program studi), dan `pilihanRadio` (jenis kelamin).
5. Menambahkan event click pada tombol "Buat Pilihan". Di dalamnya input divalidasi berurutan: nama tidak boleh kosong, jumlah harus 1 sampai 10, dan email harus sesuai pola regex. Bila ada yang salah, alert ditampilkan, fokus dipindahkan ke input terkait, dan proses dihentikan dengan `return`.

6. Jika semua valid, container dikosongkan lalu checkbox, dropdown, dan radio button dibuat dengan perulangan for dari ketiga array, ditambah tombol "Tampilkan Hasil".
7. Menambahkan event click pada tombol "Tampilkan Hasil" yang mengumpulkan checkbox yang dicentang ke dalam array, membaca nilai dropdown dan radio, memvalidasi bahwa ketiganya sudah dipilih, lalu menyusun elemen paragraf hasil dan menampilkannya di div output.

3. Source Code (tugas.js)

```
// =====  
// TUGAS JAVASCRIPT - PROFIL  
// =====  
  
// Menunggu seluruh HTML selesai dimuat  
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {  
  
    // =====  
    // MEMBUAT BAGIAN FORM DENGAN DOM  
    // =====  
  
    const section = document.createElement("section");  
  
    const judul = document.createElement("h2");  
    judul.textContent = "Form Input Data";  
  
    section.appendChild(judul);  
  
    // =====  
    // 1. INPUT TEKS  
    // =====  
  
    const labelNama = document.createElement("label");  
    labelNama.textContent = "Masukkan nama: ";  
  
    const inputNama = document.createElement("input");  
    inputNama.type = "text";  
    inputNama.id = "inputNama";  
    inputNama.placeholder = "Masukkan nama";  
  
    section.appendChild(labelNama);  
    section.appendChild(inputNama);  
  
    section.appendChild(document.createElement("br"));  
    section.appendChild(document.createElement("br"));  
  
    // =====  
    // 2. INPUT JUMLAH PILIHAN (NUMBER/SPINNER)  
    // =====  
  
    const labelJumlah = document.createElement("label");  
    labelJumlah.textContent = "Jumlah pilihan: ";  
  
    const inputJumlah = document.createElement("input");  
    inputJumlah.type = "number";
```

```

inputJumlah.id = "inputJumlah";
inputJumlah.min = "1";
inputJumlah.max = "10";
inputJumlah.value = "3";

section.appendChild(labelJumlah);
section.appendChild(inputJumlah);

section.appendChild(document.createElement("br"));
section.appendChild(document.createElement("br"));

// =====
// 3. INPUT EMAIL
// =====

const labelEmail = document.createElement("label");
labelEmail.textContent = "Masukkan email: ";

const inputEmail = document.createElement("input");
inputEmail.type = "email";
inputEmail.id = "inputEmail";
inputEmail.placeholder = "contoh@email.com";

section.appendChild(labelEmail);
section.appendChild(inputEmail);

section.appendChild(document.createElement("br"));
section.appendChild(document.createElement("br"));

// =====
// TOMBOL BUAT PILIHAN
// =====

const tombolBuat = document.createElement("button");
tombolBuat.textContent = "Buat Pilihan";
tombolBuat.type = "button";

section.appendChild(tombolBuat);

section.appendChild(document.createElement("br"));
section.appendChild(document.createElement("br"));

// =====
// CONTAINER PILIHAN
// =====

const containerPilihan = document.createElement("div");
containerPilihan.id = "containerPilihan";

section.appendChild(containerPilihan);

// =====
// OUTPUT DOM
// =====

const output = document.createElement("div");
output.id = "output";

```

```

section.appendChild(output);

// Memasukkan section ke dalam body
document.body.appendChild(section);

// =====
// ARRAY UNTUK MENYIMPAN PILIHAN
// =====

const pilihanCheckbox = [
    "Bermain Game",
    "Mendengarkan Musik",
    "Olahraga",
    "Membaca"
];

const pilihanDropdown = [
    "Informatika",
    "Sistem Informasi",
    "Teknik Komputer",
    "Teknik Elektro"
];

const pilihanRadio = [
    "Laki-laki",
    "Perempuan"
];

// =====
// EVENT TOMBOL
// =====

tombolBuat.addEventListener("click", function () {

    // -----
    // VALIDASI INPUT NAMA
    // -----

    const nama = inputNama.value.trim();

    if (nama === "") {
        alert("Nama tidak boleh kosong!");
        inputNama.focus();
        return;
    }

    // -----
    // VALIDASI JUMLAH PILIHAN
    // -----

    const jumlah = Number(inputJumlah.value);

    if (
        inputJumlah.value === "" ||
        isNaN(jumlah) ||
        jumlah < 1 ||
        jumlah > 10
    ) {

```

```

        alert("Jumlah pilihan harus antara 1 sampai 10!");
        inputJumlah.focus();
        return;
    }

    // -----
    // VALIDASI EMAIL DENGAN PATTERN
    // -----

    const email = inputEmail.value.trim();

    const polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    if (!polaEmail.test(email)) {
        alert("Format email tidak valid! Silakan masukkan email yang
benar.");
        inputEmail.value = "";
        inputEmail.focus();
        return;
    }

    // -----
    // MEMBERSIHKAN PILIHAN SEBELUMNYA
    // -----

    containerPilihan.innerHTML = "";

    output.innerHTML = "";

    // =====
    // CHECKBOX
    // DIBUAT MENGGUNAKAN LOOP
    // =====

    const judulCheckbox = document.createElement("h3");
    judulCheckbox.textContent = "Pilih Hobi:";

    containerPilihan.appendChild(judulCheckbox);

    for (let i = 0; i < pilihanCheckbox.length; i++) {

        const divCheckbox = document.createElement("div");

        const checkbox = document.createElement("input");
        checkbox.type = "checkbox";
        checkbox.name = "hobi";
        checkbox.value = pilihanCheckbox[i];
        checkbox.id = "checkbox" + i;

        const labelCheckbox = document.createElement("label");
        labelCheckbox.htmlFor = "checkbox" + i;
        labelCheckbox.textContent = pilihanCheckbox[i];

        divCheckbox.appendChild(checkbox);
        divCheckbox.appendChild(labelCheckbox);

        containerPilihan.appendChild(divCheckbox);
    }

```

```

// =====
// DROPDOWN
// DIBUAT MENGGUNAKAN LOOP
// =====

const judulDropdown = document.createElement("h3");
judulDropdown.textContent = "Pilih Program Studi:";

containerPilihan.appendChild(judulDropdown);

const selectProdi = document.createElement("select");
selectProdi.id = "selectProdi";

const optionAwal = document.createElement("option");
optionAwal.value = "";
optionAwal.textContent = "-- Pilih Prodi --";

selectProdi.appendChild(optionAwal);

for (let i = 0; i < pilihanDropdown.length; i++) {

    const option = document.createElement("option");

    option.value = pilihanDropdown[i];
    option.textContent = pilihanDropdown[i];

    selectProdi.appendChild(option);
}

containerPilihan.appendChild(selectProdi);


// =====
// RADIO BUTTON
// DIBUAT MENGGUNAKAN LOOP
// =====

const judulRadio = document.createElement("h3");
judulRadio.textContent = "Pilih Jenis Kelamin:";

containerPilihan.appendChild(judulRadio);

for (let i = 0; i < pilihanRadio.length; i++) {

    const divRadio = document.createElement("div");

    const radio = document.createElement("input");

    radio.type = "radio";
    radio.name = "jenisKelamin";
    radio.value = pilihanRadio[i];
    radio.id = "radio" + i;

    const labelRadio = document.createElement("label");

    labelRadio.htmlFor = "radio" + i;
    labelRadio.textContent = pilihanRadio[i];

    divRadio.appendChild(radio);
    divRadio.appendChild(labelRadio);
}

```

```

        containerPilihan.appendChild(divRadio);
    }

    // =====
    // TOMBOL TAMPILKAN HASIL
    // =====

    const tombolHasil = document.createElement("button");

    tombolHasil.textContent = "Tampilkan Hasil";
    tombolHasil.type = "button";

    containerPilihan.appendChild(document.createElement("br"));
    containerPilihan.appendChild(tombolHasil);

    // =====
    // EVENT TOMBOL HASIL
    // =====

    tombolHasil.addEventListener("click", function () {

        // -----
        // ARRAY HASIL CHECKBOX
        // -----

        const checkboxTerpilih = [];

        const semuaCheckbox =
            document.querySelectorAll('input[name="hobi"]');

        semuaCheckbox.forEach(function (checkbox) {

            if (checkbox.checked) {
                checkboxTerpilih.push(checkbox.value);
            }

        });

        // -----
        // HASIL DROPDOWN
        // -----

        const prodi =
            document.getElementById("selectProdi").value;

        // -----
        // HASIL RADIO BUTTON
        // -----

        const radioTerpilih =
            document.querySelector('input[name="jenisKelamin"]:checked');

        let jenisKelamin = "";

        if (radioTerpilih !== null) {

```

```

        jenisKelamin = radioTerpilih.value;
    }

    // -----
    // VALIDASI PILIHAN
    // -----

    if (checkboxTerpilih.length === 0) {
        alert("Silakan pilih minimal satu hobi!");
        return;
    }

    if (prodi === "") {
        alert("Silakan pilih program studi!");
        return;
    }

    if (jenisKelamin === "") {
        alert("Silakan pilih jenis kelamin!");
        return;
    }

    // =====
    // OUTPUT MENGGUNAKAN JAVASCRIPT DOM
    // =====

    const judulOutput = document.createElement("h2");
    judulOutput.textContent = "Hasil Input";

    const hasilNama = document.createElement("p");
    hasilNama.innerHTML = "<b>Nama:</b> " + nama;

    const hasilEmail = document.createElement("p");
    hasilEmail.innerHTML = "<b>Email:</b> " + email;

    const hasilProdi = document.createElement("p");
    hasilProdi.innerHTML = "<b>Program Studi:</b> " + prodi;

    const hasilGender = document.createElement("p");
    hasilGender.innerHTML =
        "<b>Jenis Kelamin:</b> " + jenisKelamin;

    const hasilHobi = document.createElement("p");

    hasilHobi.innerHTML =
        "<b>Hobi:</b> " + checkboxTerpilih.join(", ");

    // Membersihkan output sebelumnya
    output.innerHTML = "";

    // Menampilkan hasil
    output.appendChild(judulOutput);
    output.appendChild(hasilNama);
    output.appendChild(hasilEmail);
    output.appendChild(hasilProdi);
    output.appendChild(hasilGender);
    output.appendChild(hasilHobi);
    });
});
});

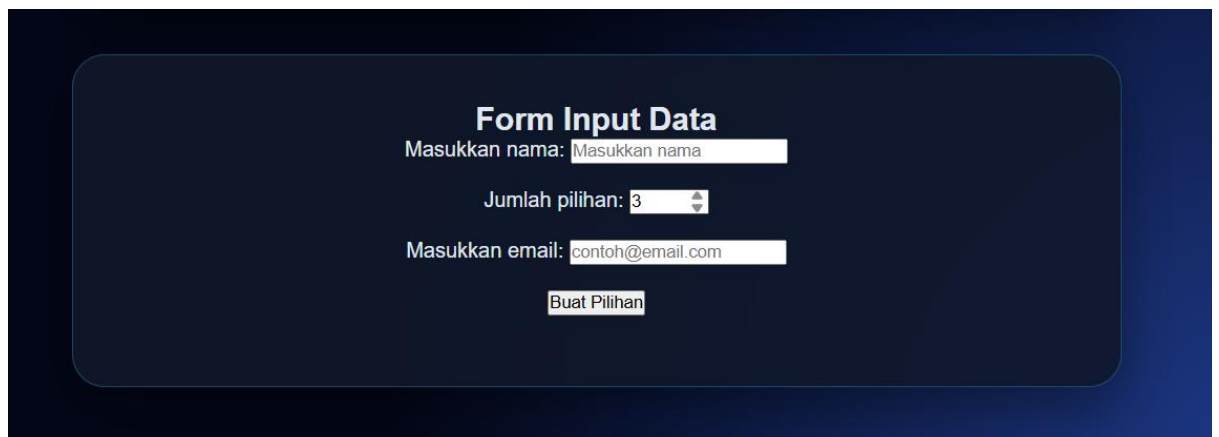
```

D. Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil tampilan halaman dan penjelasan tiap skenario pengujian.

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
1	Nama dikosongkan, tombol "Buat Pilihan" ditekan	Muncul alert "Nama tidak boleh kosong!" dan kursor kembali ke kolom nama.
2	Jumlah pilihan diisi 0, 11, atau dikosongkan	Muncul alert "Jumlah pilihan harus antara 1 sampai 10!".
3	Email diisi tanpa tanda @ atau tanpa domain	Muncul alert format email tidak valid dan kolom email dikosongkan.
4	Semua input terisi benar	Muncul daftar hobi (checkbox), program studi (dropdown), jenis kelamin (radio), dan tombol "Tampilkan Hasil".
5	Tombol "Tampilkan Hasil" ditekan tanpa memilih hobi, prodi, atau jenis kelamin	Muncul alert sesuai pilihan yang belum diisi, berurutan: hobi, program studi, jenis kelamin.
6	Semua pilihan sudah dipilih, lalu "Tampilkan Hasil" ditekan	Bagian "Hasil Input" menampilkan nama, email, program studi, jenis kelamin, dan hobi.

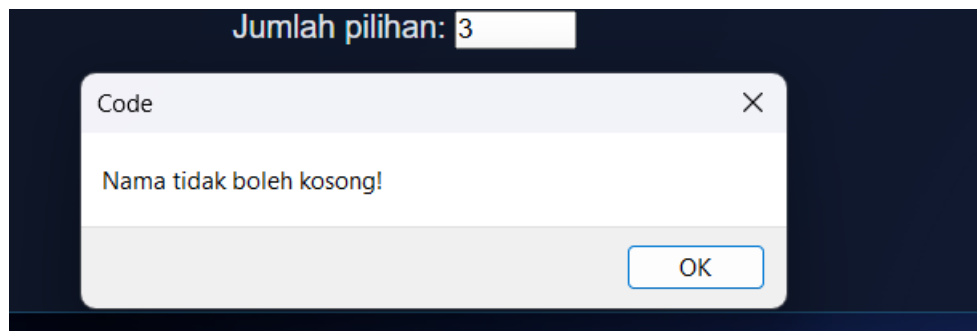
1. Tampilan Awal Form



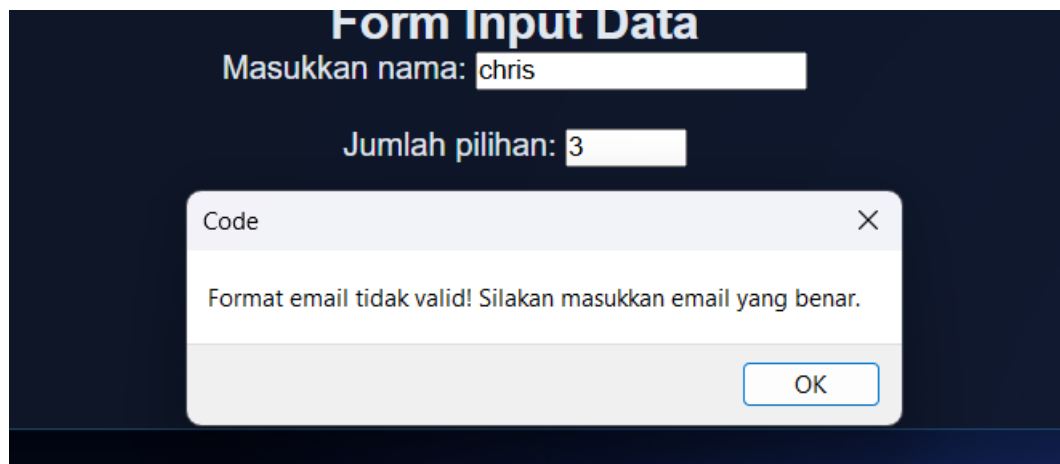
Gambar 1. Tampilan awal halaman dengan form input data

Setelah halaman dimuat, JavaScript membuat sebuah form dan menambahkannya ke halaman. Form berisi kolom nama, jumlah pilihan (bawaan 3), dan email, serta tombol "Buat Pilihan". Form ini tidak ditulis di HTML; seluruhnya dibuat oleh tugas.js melalui DOM dengan createElement dan appendChild.

2. Validasi Input



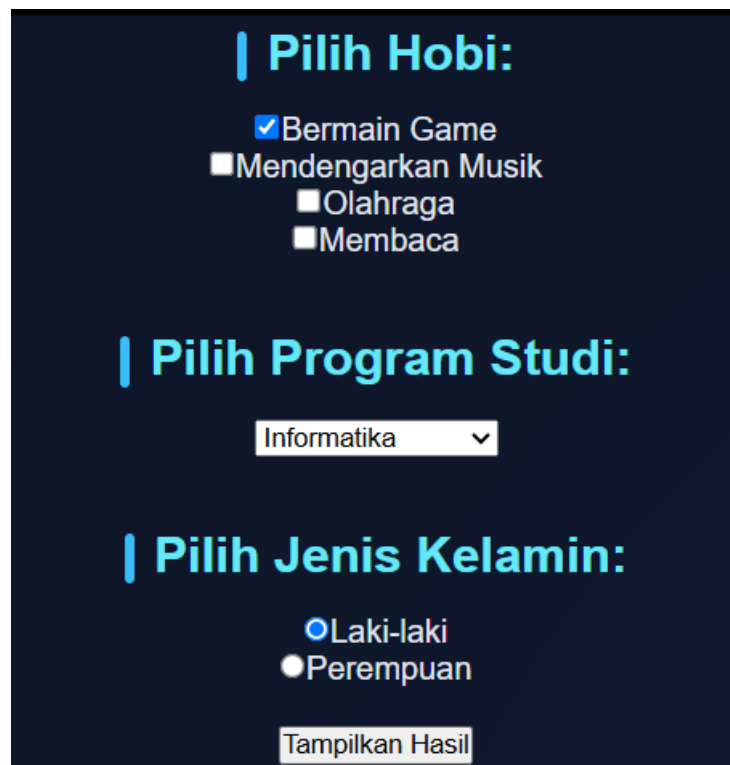
Gambar 2. Alert saat nama kosong



Gambar 3. Alert saat format email salah

Ketika tombol "Buat Pilihan" ditekan, input diperiksa satu per satu. Nilai nama dibersihkan spasi di tepinya dengan `trim()` sebelum diperiksa. Jumlah dikonversi menjadi angka dengan `Number()` dan dicek rentangnya. Email dicocokkan dengan pola `/^[^s@]+@[^s@]+\.[^s@]+$` yang mensyaratkan teks sebelum @, teks setelah @, titik, dan teks setelah titik tanpa spasi. Jika ada yang salah, alert ditampilkan dan return menghentikan fungsi sehingga pilihan tidak dibuat. Pada kasus email salah, kolom email juga dikosongkan agar pengguna mengisi ulang.

3. Pilihan yang Dibuat Dinamis



| Pilih Hobi:

☒ Bermain Game
☐ Mendengarkan Musik
☐ Olahraga
☐ Membaca

| Pilih Program Studi:

Informatika ▼

| Pilih Jenis Kelamin:

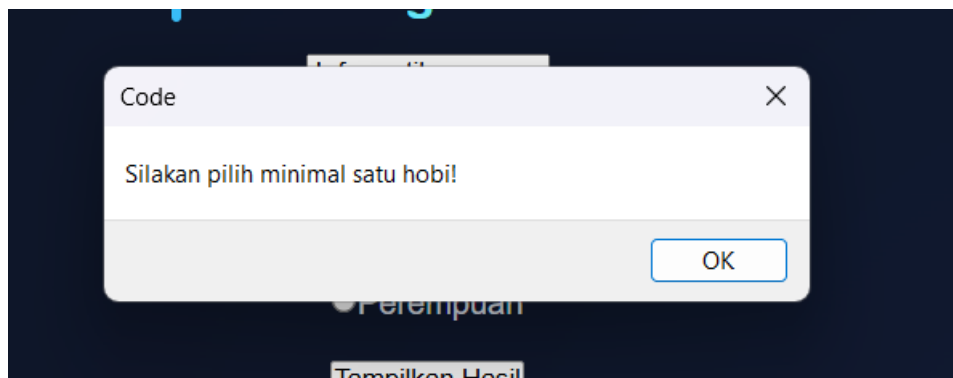
☒ Laki-laki
☐ Perempuan

Tampilkan Hasil

Gambar 4. Pilihan hobi, program studi, dan jenis kelamin setelah input valid

Jika semua input valid, muncul tiga kelompok pilihan. Pilihan hobi berupa empat checkbox (Bermain Game, Mendengarkan Musik, Olahraga, Membaca), pilihan program studi berupa dropdown dengan empat prodi, dan pilihan jenis kelamin berupa dua radio button. Ketiganya dibuat dengan perulangan for yang membaca array, sehingga untuk menambah atau mengurangi pilihan cukup mengubah isi array tanpa menulis ulang kode pembuatan elemen. Setiap checkbox dan radio diberi id unik dari indeks perulangan (misalnya checkbox0, checkbox1) dan dihubungkan ke label melalui htmlFor agar teks label dapat diklik. Radio button diberi name yang sama sehingga hanya satu yang bisa dipilih. Setiap kali tombol ditekan, container dikosongkan terlebih dahulu dengan `innerHTML = ""` supaya pilihan tidak menumpuk.

4. Validasi Pilihan dan Hasil Akhir



Gambar 5. Alert saat pilihan belum lengkap



Gambar 6. Tampilan hasil input

Tombol "Tampilkan Hasil" mengumpulkan checkbox yang dicentang dengan `querySelectorAll` dan `forEach`, lalu memasukkan nilainya ke array `checkboxboxTerpilih`. Nilai dropdown dibaca dari properti `value`, sedangkan radio dibaca dengan selector `:checked`. Ketiganya divalidasi: minimal satu hobi, prodi dipilih, dan jenis kelamin dipilih. Jika lolos, JavaScript membuat judul "Hasil Input" dan lima paragraf (nama, email, program studi, jenis kelamin, hobi) lalu menambahkannya ke `div output`. Beberapa hobi digabung dengan `join(", ")`. Output lama dibersihkan lebih dulu sehingga hasil selalu menampilkan data terbaru.

5. Catatan dan Pengembangan

1. Kolom "Jumlah pilihan" sudah divalidasi tetapi nilainya belum memengaruhi pilihan yang dibuat; jumlah checkbox tetap empat. Agar berfungsi, nilai ini dapat dipakai sebagai batas perulangan atau jumlah pilihan yang ditampilkan.
2. Nama dan email dimasukkan ke halaman dengan `innerHTML`. Jika pengguna mengetik kode HTML, kode itu akan ikut dirender. Untuk keamanan sebaiknya memakai `textContent` untuk data dari pengguna.

E. Penutup

Praktikum ini berhasil membuat halaman interaktif menggunakan JavaScript. Seluruh form dibuat dinamis melalui DOM dengan `createElement` dan `appendChild`, sehingga tidak perlu ditulis di HTML. Penggunaan array bersama perulangan `for` membuat pembuatan checkbox, dropdown, dan radio button lebih ringkas dan mudah diubah.

Event `addEventListener` memungkinkan halaman merespons klik tombol, sedangkan validasi dengan pengecekan kondisi dan regular expression memastikan nama, jumlah, email, dan pilihan terisi dengan benar sebelum hasilnya ditampilkan. Dengan demikian JavaScript terbukti dapat mengatur struktur isi halaman sekaligus perilakunya secara dinamis. Pengembangan selanjutnya adalah memanfaatkan nilai jumlah pilihan dan menggunakan `textContent` untuk menampilkan data pengguna dengan lebih aman.